

অধ্যায়-৪

নোডাল অ্যানালাইসিস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। নোডাল সূত্রটি লেখ।

উত্তর : কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক বা সার্কিটের প্রত্যেক নোডে আগত এবং নির্গত কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। নোডাল অ্যানালাইসিস এর সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : নোডাল অ্যানালাইসিস এর সুবিধা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) প্রতিটি নোডের ভোল্টেজ খুব সহজেই পরিমাপ করা যায়।
- ২) ওহমের সূত্র ব্যবহার করে সহজে কারেন্ট নির্ণয় করা যায়।
- ৩) কারেন্ট সবসময় উচ্চতর ভোল্টেজ থেকে নিম্নতর ভোল্টেজের দিকে প্রবাহিত হয়।
- ৪) দুই বা ততোধিক নোড বা জাংশন বিশিষ্ট সার্কিটের খুব সহজেই সমাধান করা যায়।



২। রেফারেন্স নোড এবং নন-রেফারেন্স নোড বলতে কী বুঝায়?

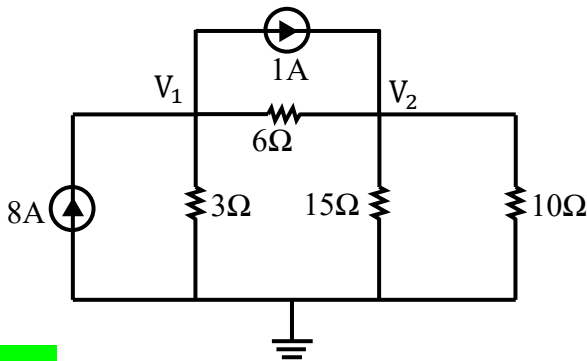
উত্তর : রেফারেন্স নোড : যে নোডের ভোল্টেজ শূন্য (0) হয়, তাকে রেফারেন্স নোড বলা হয়। সাধারণত গ্রাউন্ডকে রেফারেন্স নোড হিসেবে ধরা হয়। রেফারেন্স নোড ($\equiv$ Ground) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। রেফারেন্স নোডকে ডটাম (Datum) নোডও বলা হয়।

নন-রেফারেন্স নোড : রেফারেন্স নোড ছাড়া সার্কিটের বাকি নোডগুলোকে নন-রেফারেন্স নোড বলে।

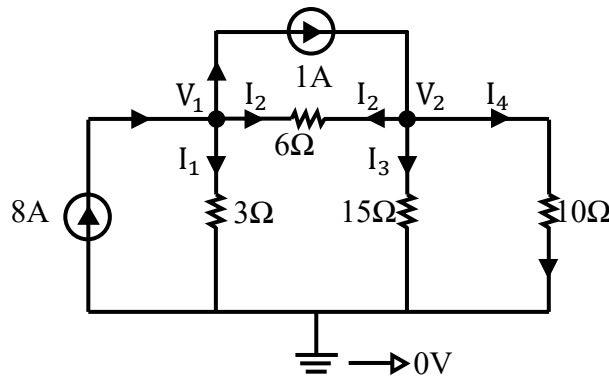
SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। Nodal Analysis ব্যবহার করে নিম্নোক্ত সার্কিট হতে নোড ভোল্টেজসমূহ নির্ণয় কর।



সমাধান :



V_1 নোডে KCL Apply করে পাই,

আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } 8 = 1 + I_1 + I_2$$

$$\text{বা, } 8 - 1 = I_1 + I_2$$

$$\text{বা, } 7 = I_1 + I_2$$

$$\text{বা, } I_1 + I_2 = 7$$

$$\text{বা, } \frac{V_1 - 0}{3} + \frac{V_1 - V_2}{6} = 7 \quad [\text{ল.সা.গু করে}]$$

$$\text{বা, } \frac{2V_1 + V_1 - V_2}{6} = 7$$

$$\text{বা, } 3V_1 - V_2 = 6 \times 7$$

$$\text{বা, } 3V_1 - V_2 = 42 \text{ — — — — — (1)}$$

V_2 নোডে KCL Apply করে,

আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\text{বা, } 1 = I_2 + I_3 + I_4$$

$$\text{বা, } I_2 + I_3 + I_4 = 1$$

$$\text{বা, } \frac{V_2 - V_1}{6} + \frac{V_2 - 0}{15} + \frac{V_2 - 0}{10} = 1$$

$$\text{বা, } \frac{5V_2 - 5V_1 + 2V_2 + 3V_2}{30} = 1$$

$$\text{বা, } 5V_2 - 5V_1 + 2V_2 + 3V_2 = 1 \times 30$$

$$\text{বা, } -5V_1 + 10V_2 = 30 \text{ — — — — — (2)}$$

(1) ও (2) নং সমীকরণ সমাধান করে পাই,

$$V_1 = 18V \quad \& \quad V_2 = 12V \text{ (Ans.)}$$

প্রতি শাখার কারেন্ট,

$$\therefore I_1 = \frac{V_1 - 0}{3} = \frac{18 - 0}{3} = \frac{18}{3} = 6A (\downarrow)$$

$$\therefore I_2 = \frac{V_1 - V_2}{6} = \frac{18 - 12}{6} = \frac{6}{6} = 1A (\rightarrow)$$

$$\therefore I_3 = \frac{V_2 - 0}{15} = \frac{12 - 0}{15} = \frac{12}{15} = 0.8 A (\downarrow)$$

$$\therefore I_4 = \frac{V_2 - 0}{10} = \frac{12 - 0}{10} = \frac{12}{10} = 1.2 A (\downarrow)$$

